Диагностика деградации GNN при долгосрочном прогнозировании клеточной динамики

1. Цель исследования

Исследуем накопление ошибок GNN при прогнозировании движения клеток на 50 шагов. Основной вопрос — что сильнее влияет на деградацию: повторная подача предсказанных скоростей, устаревание графа соседства или особенности обучения.

2. Данные и модель

Использован Fluo-N2DH-SIM+ (Cell Tracking Challenge) — синтетические последовательности с аннотациями клеток. Sequence 01 — обучение, Sequence 02 — тестирование. Базовая GraphSAGE: два графовых слоя и MLP, прогноз смещения по предыдущей скорости и графу соседства. Три тестовых окна по 50 шагов, три random seeds. Метрики: ADE, FDE, MSD MAE, VACF MAE и neighborhood error.

3. Диагностика деградации

В исходном тестовом окне средняя относительная скорость клеток: ground truth — 4,780 px/кадр, teacher forcing — 3,657, free rollout — 1,288. Авторегрессионная подача прогнозов сопровождается затуханием относительного движения. Замена входных скоростей влияла на выход модели сильнее замены графа, но сама по себе не доказывает distribution shift.

4. Обучение с шумом

Средние показатели по трём окнам и трём seeds; для всех метрик меньше — лучше.

5. Режимы построения графа

Среднее ± стандартное отклонение по трём окнам и трём seeds.

6. Выводы

1) При свободном прогнозировании накапливается ошибка координат и уменьшается разнообразие относительного движения клеток.

2) В текущей GraphSAGE влияние предсказанных входных скоростей оказалось сильнее влияния замены графа соседства.

3) Empirical residual noise показал наименьшие ADE/FDE и ошибки MSD/VACF. FDE@50 снизилась приблизительно на 63% относительно no noise.

4) При этом ошибка соседства для empirical residual выше: точность координат и точность графа не обязательно улучшаются одновременно.

5) Fixed, dynamic и oracle graph дали близкие результаты, что может отражать слабую чувствительность выбранной модели к рёбрам.

Метод	ADE@50	FDE@50	MSD MAE	VACF MAE	Ошибка соседства
No noise	41,86	78,43	2019,21	5,72	0,038
Gaussian 0.03	41,78	77,99	1906,24	5,80	0,037
Gaussian 0.10	30,47	55,44	823,46	5,28	0,057
Empirical residual	17,45	28,81	237,72	4,99	0,076
Tracking-like	27,73	50,33	733,34	5,24	0,037

Режим	ADE@50	FDE@50	MSD MAE	VACF MAE	Ошибка соседства
Fixed	41,903 ± 5,842	78,487 ± 12,101	2021 ± 533	5,720 ± 0,790	0,038 ± 0,019
Dynamic	41,860 ± 5,849	78,427 ± 12,136	2019 ± 535	5,717 ± 0,788	0,038 ± 0,019
Oracle	41,839 ± 5,823	77,773 ± 11,334	2015 ± 530	5,697 ± 0,816	0,038 ± 0,019